ராபர்ட் காக் திட ஊடகத்தினை (ஜெலாட்டினைக் கொண்டு) உருவாக்கி நுண்ணுயிர்களை வளர்த்து தனிமைப்படுத்தினார்.

5.1 நுண்ணுயிர் வளர்ப்பில் உள்ள முக்கியத்துவம்

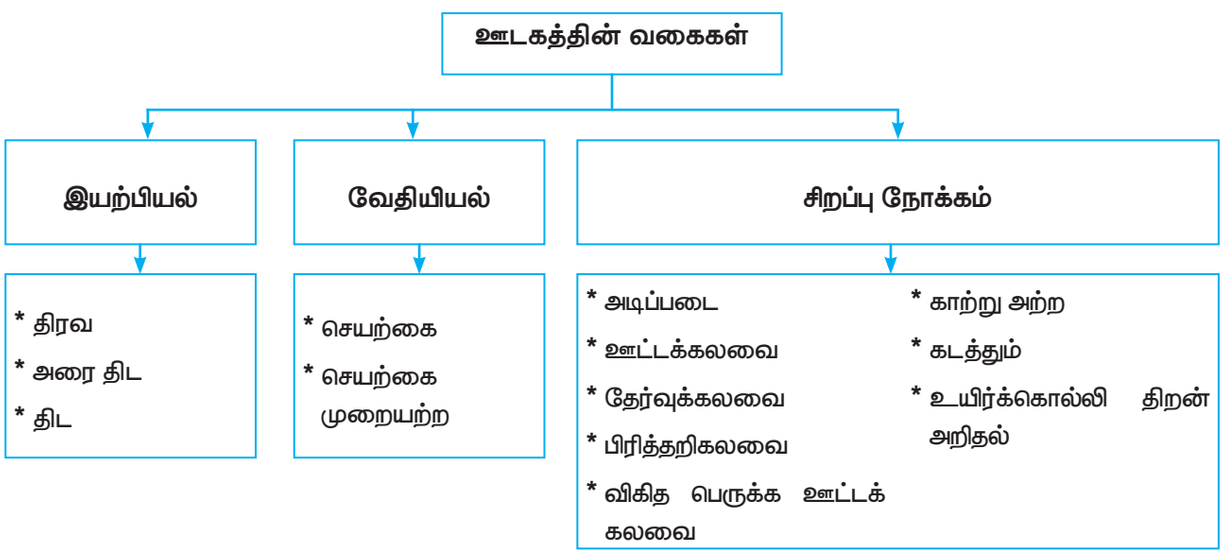
- எவ்வகையான மாதிரியில் இருந்தும் நுண்ணுயிர்களைப் பிரித்து எடுத்தல்
- அதன் புறத்தோற்றம் மற்றும் உயிர் வேதியியல் பண்புகளைப் படித்தல்
- கையிருப்பு கலவையை (Stock culture) நிலைப்படுத்தி வைத்தல்
- நோய் உண்டாக்கும் பாக்டீரியாவைக் கண்டறிதல்
- தொழிற்சாலை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த, பொருள்களை உண்டாக்கும் பாக்டீரியா பற்றி அறிந்துகொள்ளுதல்

5.2 பாக்டீரியா ஊடகக் கலவையும் அதன் வகைகளும்

பொதுவாக நுண்ணுயிரிகள் இயற்கையில் கலந்த கலவையாக காணப்படும். மனித, விலங்கு உடல்களிலும் மற்றும் பிற இயற்கை வளங்களிலும் நுண்ணுயிரிகள் ஒரு கலந்த கூட்டமாக இருக்கிறது. தகுந்த ஊடகங்களைக் கொண்டு நுண்ணுயிரிகளை வளர்த்து தூய்மையாக தனிமைப்படுத்தி அவற்றைப்பற்றி அறியலாம். ஒரு வெற்றிகரமான நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிக்கு, அவற்றிற்குத் தேவைப்படும் சத்துப்பொருள்களை அறிந்து சரியான முறையிலும் விகிதத்திலும் ஊடகத்தில் கொடுக்க வேண்டும் (வழி முறை அட்டவணை 5.1 ஊடகங்களின் பல்வேறு வகைகளைக் காட்டுகிறது). ஒரு பொதுவான பாக்டீரியா ஊடகம் கார்பன், நைட்ரஜன் மூலங்களோடு செறிவு தாங்கி (Buffering agents) பொருள்களையும் கொண்டுள்ளன. பொதுவாக ஊடகங்கள் நீரற்ற பொருள்களைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. பெப்டோன், மாட்டிறைச்சி சாறு, ஆட்டிறைச்சி சாறு, ஈஸ்ட் சாறு மற்றும் அகார் போன்றவை அடிப்படை மூலப்பொருள்கள் ஆகும் (அட்டவணை 5.1)

அட்டவணை 5.1: ஊடகத்தில் இருக்கும் பொதுவான பொருள்கள்

வ.எண்	கூட்டுப் பொருள்கள்	மூலப் பொருள்கள்
1	பெப்டோன் (புரத ஹைட்ரோலைசேட்)	கார்பன், நைட்ரஜன் ஆற்றல்
2	மாட்டிறைச்சி சாறு (மாட்டிறைச்சியில் தயாரிக்கப்பட்ட சாறு)	அமினோ அமிலங்கள், வைட்டமின்கள், தாதுக்கள்
3	ஈஸ்ட் சாறு (Brewer's Yeast)	வைட்டமின்–B, கார்பன், நைட்ரஜன்
4	அகார்	உறைவிக்கும் பொருள்



வழிமுறை வரைபடம் 5.1: ஊடகத்தின் வகைகள்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 57 19-02-2019 5.47.24 PM